

Off-grid Schutzsensorik

Entwicklung und Implementierung einer LoRaWan-Kommunikation für mobile Sen- sorsysteme in gefährlichen Einsatzgebieten

vorgelegt von

Nguyen Trong Khoa

EDV.Nr.:951 990

dem Fachbereich VII – Elektrotechnik – Mechatronik – Optometrie
der Berliner Hochschule für Technik Berlin
vorgelegte Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Engineering (B.Eng.)

im Studiengang

Humanoide Robotik

Tag der Abgabe 24. März 2026

Version 0.1α
letzte Änderung: 24. März 2026

Gutachter

Prof. Dr. Peter Gober Berliner Hochschule für Technik



Studiere Zukunft

Entwurf

Kurzfassung

Die Kurzfassung gibt ein kurzes und prägnantes Bild der gesamten Arbeit. Sie soll den Leser neugierig machen und klarmachen, was zu erwarten ist. Erreichte Ergebnisse werden kurz umrissen.

Entwurf

Erklärung

Ich versichere, dass ich diese Abschlussarbeit ohne fremde Hilfe selbstständig verfasst und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Datum

Unterschrift

Entwurf

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen	3
1.1 LoRa-Modulation	3
1.1.1 Allgemeines	3
1.1.2 Wichtige Kenngrößen und Formeln	4
1.1.3 Frequenzbänder und regulatorische Rahmenbedingungen	7
1.2 LoRaWAN – Network Layer	7
1.2.1 Endgeräte	7
1.2.2 Gateways	8
1.2.3 Network-Server	9
1.2.4 Join-Server	10
A Anhängtes: Die Dateien des Pakets	13
Literatur- und Quellenverzeichnis	15

Entwurf

Abbildungsverzeichnis

Entwurf

Entwurf

Kapitel 1

Grundlagen

Dieses Kapitel legt das theoretische Fundament für die in den folgenden Kapiteln beschriebene Entwicklung. Es gliedert sich in fünf Abschnitte: Zunächst werden die physikalischen Grundlagen der LoRa-Modulationstechnologie erläutert, gefolgt von einer Darstellung des LoRaWAN-Protokollstacks und seiner Netzwerkarchitektur. Anschließend werden Sicherheitsmechanismen, Energieeffizienz sowie Methoden der RF-Planung und Signalausbreitung behandelt. Abschließend wird ein kurzer Überblick über die Normierungsanforderungen im Bereich Schutzsensorik gegeben.

1.1 LoRa-Modulation

1.1.1 Allgemeines

LoRa ist eine von der Firma Semtech entwickelte Modulationstechnologie und bildet die physikalische Grundlage des LoRaWAN-Protokolls. Es basiert auf der Chirp Spread Spectrum (CSS)-Modulation, bei der das zu übertragende Signal auf ein breiteres Frequenzband gespreizt wird, indem sogenannte Chirps-Signale mit kontinuierlich steigender oder fallender Frequenz als Trägersymbole verwendet.

Ursprünglich für Militäranwendungen gedacht, hat das CSS-Verfahren in den letzten 20 Jahren in der Nachrichtentechnik zunehmend an Bedeutung gewonnen dank seiner hervorragenden Eigenschaften *LoRa™ Modulation Basics* o. D.:

Niedriger Energieverbrauch Ähnlich wie FSK besitzt LoRa eine konstante Einhüllende, wodurch kostengünstige, energieeffiziente Leistungsverstärker verwendet werden können.

Hohe Störfestigkeit Da ein LoRa-Symbol lang und äusgespreiztist, haben kurz Rauschimpulse nur einen verschwindenen Einfluss auf die Demodulation. Aus diesem Grund sind LoRa-Signale sehr resistent gegenüber In-Band- und Out-of-Band-Interferenzen. Eine Gleichkanalsunterdrückung von über 20 dB kann erreicht werden, verglichen mit nur -6 dB bei FSK.

Mehrwegeausbreitung und Fading Das breitbandige Chirp-Signal bietet eine hohe Immunität gegenüber Mehrwegeausbreitung und Fading, was den Einsatz in urbanen und suburbanen Umgebungen begünstigt.

Hohe Reichweite Für eine gegebene Sendeleistung kann bei LoRa die Reichweite bis zu 4 mal so groß im Vergleich zu FSK.

1.1.2 Wichtige Kenngrößen und Formeln

Modulationskenngrößen

Um die Übertragungsqualität eines LoRa-Links zu charakterisieren und zu optimieren, sind grundlegende Parameter maßgeblich, unter anderem der Spreading Factor (SF), die Bandbreite (BW) sowie die Coderate (CR). Ihre Wechselwirkung bestimmt den Trade-off zwischen Reichweite, Datenrate und Energieverbrauch, also die drei zentralen Designziele des in dieser Arbeit entwickelten Systems.

Der SF gibt die Anzahl der Bits pro Symbol bzw Chirp an und kann Werte von 7 bis 12 annehmen. Wenn zum Beispiel mit SF12 übertragen wird, enthält jeder Chirp 12 Bits. Es gibt in diesem Fall also $2^{12} = 4096$ mögliche Symbole, die jeweils eine eindeutige Bitfolge repräsentieren. Die Übertragungszeit pro Symbol lässt sich berechnen durch:

$$T_{\text{sym}} = \frac{2^{\text{SF}}}{\text{BW}} \quad (1.1)$$

Die Bandbreite (BW) kann 125, 250 oder 500 kHz betragen. Eine größere Bandbreite ermöglicht höhere Datenraten und somit auch schnellere Übertragungen, reduziert jedoch die Empfindlichkeit des Empfängers sowie die Reichweite.

Die Symbolrate F_{sym} kann durch Kehrwertbildung ermittelt werden:

$$F_{\text{sym}} = \frac{1}{T_{\text{sym}}} = \frac{\text{BW}}{2^{\text{SF}}} \quad (1.2)$$

Da jedes Symbol per Definition SF Bits mit sich trägt, ergibt sich die Bitrate R_b zu:

$$R_b = F_{\text{sym}} \cdot \text{SF} = \frac{\text{BW} \cdot \text{SF}}{2^{\text{SF}}} \quad (1.3)$$

Die Time-on-Air (ToA) bzw. Gesamtübertragungszeit eines LoRa-Pakets folgt unmittelbar:

$$T = n_{sym} \cdot T_{sym} = n_{sym} \cdot \frac{2^{SF}}{BW} \quad (1.4)$$

Zwecks Fehlerentdeckung und -korrektur werden zusätzlich zum Payload Redundanzbits übertragen, deren Anteil durch die Coderate (CR) definiert ist. Bei LoRa können CR-Werte von 4/5 bis 4/8 eingestellt werden. Eine CR von 4/6 bedeutet bswp., dass von insgesamt 8 übertragenen Bits nur 4 Nutzdatenbits sind, während die restlichen 2 Bits als Redundanz dienen.

Tabelle 1.1: Übersicht der LoRa-Coderaten

Einstellung	Redundanz-Overhead	Schutzlevel & Anwendung
CR 4/5	25 %	Standard in LoRaWAN; geringster Overhead, ideal für gute Funkbedingungen
CR 4/6	50 %	Erhöhter Schutz bei moderaten Störungen
CR 4/7	75 %	Hohe Robustheit gegen Burstrauschen; deutlich längere Sendezeit
CR 4/8	100 %	Maximaler Schutz

Unter Berücksichtigung der Coderaten lässt sich die effektive Bitrate R_{eff} folgendermaßen ausdrücken:

$$R_{\text{eff}} = R_b \cdot CR = \frac{BW \cdot SF}{2^{SF}} \cdot CR \quad (1.5)$$

Tabelle 1.2 stellt den Zusammenhang zwischen wichtigen Kenngrößen dar. Hierbei wird von einer 125 kHz-BW und einer CR von 4/5 ausgegangen, da dies die Standardkonfiguration für LoRaWAN ist. Die Payloadgröße wird willkürlich auf 50 Bytes festgelegt, weil es dem maximal zulässigen Wert für SF12 entspricht.

Linkqualität und Reichweite

Die bisher vorgestellten Parameter SF, BW und CR beschreiben das LoRa-Signal auf der Senderseite. Um jedoch beurteilen zu können, ob eine Übertragungsstrecke unter realen Bedingungen zuverlässig funktioniert, sind empfängerseitige Kenngrößen sowie eine Abschätzung der maximal überbrückbaren Distanz erforderlich.

Tabelle 1.2: Wichtige LoRa-Parameter in einem Blick

SF	Bitrate [bps]	Empfindlichkeit [dBm]	Time on Air (50 Bytes) [ms]	Typischer Einsatz
SF7	5469	−123	73,14	Kurze Distanz, energiesparend
SF8	3125	−126	128,00	Ausgewogener Betrieb
SF9	1758	−129	227,53	Mittlere Distanz
SF10	977	−132	409,42	Grenzbereich Stadtgebiet
SF11	537	−134	744,88	Ländliche Umgebung
SF12	293	−136	1365,19	Maximale Reichweite

Die **Empfangsempfindlichkeit** gibt die minimale Signalleistung an, bei der ein Empfänger ein Signal noch korrekt demodulieren kann. Sie ist direkt vom gewählten SF abhängig: Ein höherer SF ermöglicht eine bessere Empfangsempfindlichkeit, wie bereits aus Tabelle 1.2 ersichtlich ist.

Der **Received Signal Strength Indicator (RSSI)** ist ein Maß für die empfangene Signalleistung in dBm und wird vom Empfänger nach jeder Übertragung gemessen. Er gibt Auskunft darüber, wie stark das Signal am Empfänger ankommt, berücksichtigt jedoch nicht den Rauschpegel. Ergänzend dazu beschreibt das **Signal-to-Noise Ratio (SNR)** das Verhältnis zwischen Nutz- und Rauschsignal. Während RSSI allein keine zuverlässige Aussage über die Demodulierbarkeit eines Signals erlaubt, ermöglicht erst die gemeinsame Betrachtung beider Größen eine fundierte Bewertung der Linkqualität, insbesondere bei schwachen Signalen nahe der Empfangsempfindlichkeitsgrenze.

Das **Maximum Allowable Path Loss (MAPL)** beschreibt den maximal tolerierbaren Pfadverlust entlang der Übertragungsstrecke und ergibt sich aus der Differenz zwischen Sendeleistung und Empfangsempfindlichkeit unter Berücksichtigung aller Gewinne und Verluste:

$$\text{MAPL} = P_{\text{TX}} + G_{\text{TX}} + G_{\text{RX}} - L_{\text{Kabel}} - \text{NF} - \text{SNR}_{\text{min}} - \text{Sicherheitsmarge} \quad (1.6)$$

wobei P_{TX} die Sendeleistung in dBm, G_{TX} und G_{RX} die Antennengewinne in dBi, NF das Rauschen des Empfängers und SNR_{min} das minimal tolerierte Signal-zu-Rausch-Verhältnis bezeichnen. Als maximaler Antennengewinn einer einfachen Dipolantenne gilt $G = 2.15$ dBi. Eine Sicherheitsmarge von 5 bis 10 dB wird empfohlen, um Schwundeffekte und nicht modellierte Hindernisse zu kompensieren *LoRa™ Modulation Basics* o. D.

Aus dem MAPL lässt sich schließlich unter Verwendung des Freiraum-Pfadverlustmodells (vgl. Abschnitt ??) die **theoretische Reichweite** der Übertragungsstrecke abschätzen. Für den Chip

SX1272 von Semtech zum Beispiel kommt man auf einen theoretischen Wert von 1946 km.

1.1.3 Frequenzbänder und regulatorische Rahmenbedingungen

LoRa nutzt sogenannte ISM-Bänder (für Industrial, Scientific, and Medical), für die keine Lizenz erworben werden muss. In Europa werden die Frequenzbänder 433 MHz und 868 MHz verwendet, in Nordamerika 915 MHz. Da die Frequenzzuweisungen regional verschieden sind, können Geräte, die für den europäischen Markt entwickelt wurden, nicht ohne Anpassungen in anderen Regionen betrieben werden.

Für das 868 MHz-Band in Europa gilt eine Duty-Cycle-Begrenzung: Endgeräte dürfen je nach Subband 0,1 %, 1 % der Zeit senden; für Gateways gilt die Schwelle 10%. In der Praxis bedeutet eine 1 %-Beschränkung bswp., dass ein Gerät nach einer Sendedauer von 1 s mindestens 99 s warten muss, bevor es erneut auf demselben Kanal sendet. Für zeitkritische Warn- und Alarmsysteme ist diese Einschränkung bei der Systemauslegung zwingend zu berücksichtigen.

Die maximale Paketgröße in Europa beträgt 222 Bytes bei hoher Datenrate und 51 Bytes bei niedriger Datenrate. Dabei addiert LoRaWAN stets einen 13-Byte-Overhead zum Nutzdaten-Payload.

1.2 LoRaWAN – Network Layer

Der Begriff Long-Range Wide-Area-Network (LoRaWAN) definiert den Netzwerkstandard, dem die LoRa-Modulationstechnologie zugrunde liegt. Der LoRaWAN-Standard wird von der sogenannten LoRa-Alliance - einem im Jahre 2015 gegründeten Bündnis internationaler Unternehmen - gepflegt und in ihren umfangreichen technischen Spezifikationen dokumentiert. Diese beginnen alle mit dem Präfix "TS", gefolgt von einer dreistelligen Dokumentennummer.

Netzwerkarchitektur

Eine LoRaWAN-Kommunikationskette setzt sich aus drei Gliedern zusammen: Endgeräten/End Device (ED), Gateways und Servern. Die Server-Seite gliedert sich weiter in Network Server (NS), Join Server (JS) und Application Server (AS).

1.2.1 Endgeräte

Auf der untersten Ebene befinden sich die **Endgeräte**, deren Zentraleinheit Mikrokontroller (MCU) mit entsprechender Stromversorgung darstellen. Auf dem MCU ist ein LoRaWAN-Stack integriert, der als Schnittstelle zur LoRa-Funkeinheit fungiert. Diese übernimmt wie bereits beschrieben die physikalische Modulation und Demodulation der Signale, welche mithilfe einer

Antenne in die Luft gesendet bzw. von der Luft empfangen werden können. Zusätzlich können Endgeräte mit anwendungsspezifischen Peripheriegeräten wie Sensoren oder Aktoren ausgestattet sein.

Geräteklassen

Das Dokument *LoRaWAN® L2 1.0.4 Specification (TS001-1.0.4)* definiert drei Geräteklassen (A, B und C), die festlegen, wann ein Endgerät Downlink-Nachrichten, also vom Server zu Endgerät, empfangen kann. Die Klasse kann während des Betriebs gewechselt werden.

Klasse A ist die energieeffizienteste und am weitesten verbreitete Klasse, denn jedes LoRaWAN-Gerät muss sie implementieren. Nach jeder Uplink-Übertragung öffnet das Gerät zwei kurze Fenster (RX1 und RX2) für das Empfangen von Downlink-Nachrichten. Außerhalb dieser Fenster befindet sich das Gerät im Schlafmodus, um den Stromverbrauch zu minimieren. Eine erneute Uplink-Kommunikation darf erst nach Empfang einer Downlink-Nachricht oder nach Ablauf von RX2 erfolgen. Diese Klasse eignet sich besonders für batteriebetriebene Sensoren, die nur gelegentlich Daten senden müssen, wie es bei vielen Schutzsensoren der Fall ist.

Im Vergleich zur Klasse A ist die **Klasse B** flexibler, da sie einen periodischen Empfang durch zeitgesteuerte RX-Fenster ermöglicht, die mittels Gateway-Beacons synchronisiert werden. Dadurch würde unmittelbar der Network Server erfahren, sobald Endgeräte empfangsbereits sind. Dies erhöht die Reaktionsfähigkeit auf Kosten eines höheren Energieverbrauchs. Wenn ein Gerät sich als Klasse-B-Gerät Network-Server gegenüber identifizieren will, muss der entsprechende ClassB-Bit in einem Uplink-Signal gesetzt werden.

Klasse C ermöglicht einen kontinuierlichen Empfang, indem das Endgerät nur während des Sendens nicht empfängt. Das hat konsequenterweise den Nachteil, dass Klasse-C-Geräte für batteriebetriebene Geräte ungeeignet sind und für das Thema Off-Grid-Schutzsensorik eine eher untergeordnete Rolle spielen.

1.2.2 Gateways

Nach den Endgeräten schließen befinden sich direkt im Anschluss die **Gateways**, welche ebenfalls auf der Physical layer wirken. Bei der uplinkmäßigen Übertragung, also von Endgerät zu Server, empfangen sie die Signale der Endgeräte und leiten diese an die Netzwerkservers weiter. Umgekehrt gilt für die Downlink-Richtung, dass Gateways die Signale der Server Endgeräten zur Verfügung stellen. Da Gateways permanent auf allen Kanälen lauschen, können Endgeräte jederzeit senden, solange regulatorische Gegebenheiten es erlauben.

Die Kommunikation zwischen Endgeräten und Gateways basiert auf dem ALOHA-Protokoll. Das

Tabelle 1.3: LoRaWAN-Klassen und ihrer Merkmale

Klasse	Merkhilfe	Hauptmerkmal	Energieprofil
A	All	Grundfunktion: Muss von allen Geräten unterstützt werden.	Maximal (Schlafmodus standardmäßig)
B	Beacon	Synchronisation durch Gateway-Beacons (erfordert ClassB-Bit).	Medium (periodisches Aufwachen)
C	Continuous	Continuierlicher Empfang (fast immer aktiv).	Minimal (nicht für Batteriebetrieb)

bedeutet, dass ein Endgerät nicht an ein bestimmtes Gateway gebunden ist, sondern eine beliebige Anzahl an Gateways in Reichweite nutzen kann, um mit dem Netzwerk Daten auszutauschen. Aufgrund dessen, dass Gateways aus Sicht des LoRaWAN-Protokolls transparent sind, werden sie in technischen Spezifikationen der LoRa-Alliance nur flüchtig erwähnt und größtenteils "wegabstrahiert". Um diese theoretische Transparenz jedoch zu gewährleisten, müsste man bei der Platzierung Gedanken machen. Indoor-Gateways zum Beispiel, also in Innenräumen installierte Gateways, haben eine beschränkte Reichweite, die sie dem hohen Dämpfungsvermögen von Baumaterialien zu verdanken haben. Daher empfiehlt es sich, sie in der Nähe von Fensterfronten zu platzieren, um den Signaldurchgang zu verbessern.

Für den Außeneinsatz sind hingegen Outdoor-Gateways erforderlich, die aufgrund wasserdichter Gehäuse und Hohlraumfilter teurer sind als ihre Indoor-Pendants. In diesem Fall gilt es zu beachten, dass Gateways möglichst hoch montiert werden sollen, um die Sichtlinie zu den Endgeräten zu garantieren und damit die Reichweite zu erhöhen.

1.2.3 Network-Server

Mit den Gateways hört auch der Geltungsbereich von LoRa auf und wir verlassen somit die Bitübertragungsschicht des OSI-Modells. Die Informationspakete gelangen als Nächstes über eine Backhaul-Verbindung (bswp. Ethernet oder Mobilfunk) zu den Servern, von welchen der **Network-Server** (NS) der zentrale Knotenpunkt der LoRaWAN-Sterntopologie ist. An dieser Stelle tritt das Dokument *LoRaWAN® Backend Interfaces Technical Documentation (TS002-1.1.0)* zum Vorschein.

Zu den Aufgaben eines Network-Servers gehören: Überprüfung von Endgerätadressen, Paketauthentifizierung, Anpassung der Datenraten, Weiterleiten von Payloads bzw. Join-Anfragen an entsprechende Application-Servers und Join-Server jeweils. Zusätzlich kümmern sich Network-

Server um die Konsolidierung von Nachrichten, die von mehreren Gateways empfangen wurden, sowie um die Überwachung der Netzwerk- und Gateway-Leistung.

Adaptive Data Rate

Adaptive Data Rate (ADR) ist ein Mechanismus des Network Servers zur automatischen Anpassung von Datenrate und Sendeleistung eines Endgeräts. Endgeräte in der Nähe eines Gateways werden auf höhere Datenraten (niedrigere SF-Werte) umgeschaltet, was die Luftzeit verkürzt und die Netzwerkkapazität erhöht. Geräte in größerer Entfernung werden mit niedrigeren Datenraten betrieben, um ausreichende Verbindungsqualität sicherzustellen. Wird ein weiteres Gateway zum Netzwerk hinzugefügt, aktualisieren die Endgeräte ihren SF automatisch. ADR ist ausschließlich für stationäre Geräte geeignet, für mobile Anwendungen wie das hier betrachtete Schutzsensorsystem muss ADR deaktiviert oder durch ein geeignetes mobilitätsbewusstes Verfahren ersetzt werden.

1.2.4 Join-Server

Der **Join-Server** verwaltet den Netzwerkbeitritt bzw. Aktivierung von Endgeräten. Jeder JS verfügt zur Identifikation über eine eindeutige JoinEUI (Extended Unique Identifier), welche von den Endgeräten bei Join-Anfragen verwendet wird. Erfolgreiche Beitrittsanfragen bewirken die Erzeugung von Sitzungsschlüsseln (NwkSKey und AppSKey), somit ist die Anbindung von Endgeräten an das LoRaWAN-Netzwerk abgeschlossen und sie können mit der Datenübertragung beginnen.

Aktivierungsverfahren: OTAA und ABP

Es wird zwischen zwei Aktivierungsverfahren unterschieden: Over-the-Air Activation (OTAA) und Activation by Personalization (ABP).

Bei OTAA initiiert das Gerät beim ersten Start eine *Join Request*, die sowohl seine DevEUI als auch die Join-EUI des Join-Servers enthält. Zusätzlich wird noch eine DevNonce übermittelt, die bei jeder Anfrage inkrementiert werden soll, andernfalls würde der die Aktivierung verweigert. Bei erfolgreicher Aktivierung sendet der Join-Server eine *Join Accept* und stellt dabei die notwendigen Sitzungsschlüssel, Network Session Key (NwkSKey) und Application Session Key (AppSKey), bereit. Das Gerät bekommt außerdem eine eindeutige Device Address (DevAddr) vom Network-Server zugewiesen. Die LoRa-Alliance empfiehlt OTAA als bevorzugtes Aktivierungsverfahren, da die dynamische Ableitung von Sitzungsschlüsseln für Sicherheit sorgt.

Im Gegensatz zu OTAA werden bei ABP alle benötigten Parameter (DevEUI, DevAddr und Sitzungsschlüssel) vorab im Gerät fest einprogrammiert. Das Gerät kann sofort ohne Join-Prozedur senden. Dieses Verfahren ist einfacher zu implementieren, allerdings dafür weniger flexibel und gilt sicherheitstechnisch als suboptimal. Wenn beispielsweise ein Gerät kompromittiert wird, können die fest eingebauten Schlüssel nicht mehr geändert werden, was zu einem dauerhaften Sicherheitsrisiko führt.

Entwurf

Entwurf

Anhang A

Angehängtes: Die Dateien des Pakets

Stylefile

Die Styledatei für diese Abschlussarbeit ist `bhtThesis.sty`, die in der Archivdatei vorliegt. Diese muss von $\text{\LaTeX}$ auffindbar sein, muss also in einem $\text{\LaTeX}$ bekannten Ordner liegen:

- Ubuntu-Linux: `$HOME/texmf/tex/latex/bhtThesis/bhtThesis.sty`
- MikTeX: `c:\localtexmf\tex\latex\bhtThesis\bhtThesis.sty`

Beispieldokument

Dieses Dokument befindet sich im Unterordner `tryout` des zip-files. Sie können diese Dateien in einen Ordner kopieren, in dem Sie schliesslich arbeiten werden. Die Dateien sind die folgenden

- `abstract_de.tex` Kurzfassung in deutscher Sprache
 - `abstract_en.tex` Kurzfassung in englischer Sprache
 - `anhang.tex` der Anhang
 - `bhtThesis.bib` beinhaltet die zu zitierenden Literaturstellen und wird von $\text{bib}\text{\TeX}$ ausgewertet
 - `main.pdf` ist die Ausgabendatei mit der Druckvorlage
 - `main.tex` beinhaltet das Hauptdokument
 - `makefile` realisiert das automatische mehrfache Übersetzen, hierfür muss `make` auf dem System installiert sein.
 - `myapalike.bst` beinhaltet die Formatierung für das Literaturverzeichnis
-

- `personalMacros.tex` kann einzelne, persönliche Macros beinhalten, die das Schreiben erleichtern
- `titelseiten.tex` realisiert alle Seiten bis zum Beginn des ersten Abschnittes
- Ordner `pictures`
 - `BHT-Logo-Basis.eps`
 - `BHT-Logo-Basis.pdf`
- Ordner `kapitel1`
 - `ch1.tex` Quelltext des Kapitel 1
 - Ordner `pictures`
 - * `schaltbild.pdf`
- Ordner `kapitel2`
 - `ch2.tex` Quelltext des Kapitel 2
 - Ordner `pictures`
 - * `leer`

Entwurf

Acronyms

ABP Activation by Personalization. 5

ADR Adaptive Data Rate. 6

BW Bandwidth (Bandbreite). 3

CR Coderate. 3

DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. 9

FSK Frequency Shift Keying. 3

OTAA Over-the-Air Activation. 5

SF Spreading Factor. 3

SNR Signal-to-Noise Ratio. 3

SRTM Shuttle Radar Topography Mission. 8
